제27회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 해설

I. (25점) 빈칸 문제

1. $\dfrac{4\pi^2 kR}{4\pi^2 k - M\omega^2}$ (6점)

2. $\dfrac{fV}{V+u}$, $\dfrac{fV}{V-u}$ (4점)

3. $T_0\left(1-\dfrac{Mg}{p_0 A}\right)^{\frac{1-1}{\gamma}}$ (6점)

4. $7.3\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $2.8\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $8.4\times10^5\,\mathrm{V}$ (9점)

$$p=\frac{h}{\lambda}$$

$$E=\sqrt{p^2c^2+m_e^2y}$$

$$E_k=eV=E-m_ec^2$$

II. (20점)

1. 물체의 질량을 m이라 하자. 경사면을 내려오는 가속도는

$$a=\frac{mg\sin\theta-\mu_1 mg\cos\theta}{m}=g\left(\sin\theta-\mu_1\cos\theta\right),\qquad (1)$$

경사면 아래 끝에 도달하는 물체의 속력은

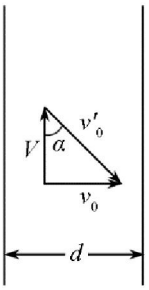
$$v_0=\sqrt{\frac{2ah}{\sin\theta}}=\sqrt{2gh\left(1-\mu_1\cot\theta\right)}=4.0\,\mathrm{m/s}\qquad (2)$$

벨트를 기준계로 볼 때 물체가 벨트에 오르는 순간의 상대 속력은

$$v_0'=\sqrt{v_0^2+V^2}=5.0\,\mathrm{m/s}\ 。\qquad (3)$$

운동 방향과 벨트 가장자리 사이의 각 α는 다음을 만족한다.

$$\tan\alpha=\frac{4}{3}。\qquad (4)$$



물체는 벨트 위에서 감속하며, 가속도의 크기는

$$a'=\frac{\mu_2 mg}{m}=\mu_2 g\ 。\qquad (5)$$

벨트에 대해 정지할 때까지 물체가 벨트 위에서 이동한 상대 거리는

$$s'=\frac{v_0'^2}{2a}=\frac{v_0'^2}{2\mu_1 g},\qquad (6)$$

물체가 벨트 가장자리를 넘지 않는 최소 마찰 계수 μ_2는 다음을 만족한다.